

Original Article/นิพนธ์ต้นฉบับ

Solitary fibrous tumor of the orbit: A case report and literature review

Natha Chongpison, M.D.

Abstract

Solitary fibrous tumor (SFT) is a spindle cell tumor originate from mesenchyme. SFT of the orbit is uncommon and numbers of mesenchymal tumors can be found in orbit. SFT have been misdiagnosed because similar clinical presentation and microscopic picture. Newly reports about specific immunohistochemical findings have been improved in the diagnosis of this disease. We describe case of SFT in terms of clinical, radiological, histopathological, and immunohistochemical findings. We also provided a review of literature about clinicopathological, prognostic factors, and management, to know more better of this spectrums of disease. **Thai J Ophthalmol 2017; July-December 31(2): 66-72.**

No Author has a financial or proprietary interest in material or method mentioned

.

Original Article/นิพนธ์ต้นฉบับ

รายงานผู้ป่วยและรวบรวมสรุปงานวิจัย Solitary fibrous tumor ในเบ้าตา



ณัษฐา จองพิศาล, พ.บ.

บทคัดย่อ

Solitary fibrous tumor (SFT) เป็น spindle cell tumor ที่มีต้นกำเนิดมาจาก mesenchyme SFT ในเบ้าตา ถือเป็นเนื้องอกที่พบได้ไม่บ่อย มีเนื้องอกชนิด mesenchyme หลายชนิดที่สามารถพบได้ในเบ้าตา และบางครั้งการวินิจฉัยว่าเป็นชนิดใดทำได้ยากเนื่องจากมีลักษณะก้อนและลักษณะทางพยาธิวิทยาคล้ายคลึงกัน การตรวจ immunohistochemistry ในปัจจุบัน พบชนิดที่จำเพาะเจาะจงกับ SFT มากขึ้น ช่วยให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำขึ้น ในรายงานนี้ได้กล่าวถึงการดำเนินโรค ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ลักษณะทางพยาธิวิทยาและการย้อมพิเศษทางพยาธิวิทยาของเนื้องอกกลุ่มนี้ รวมทั้งกล่าวถึงการรวบรวมรายงานลักษณะการดำเนินโรค ปัจจัยวิเคราะห์การดำเนินโรค และการรักษา เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจของกลุ่มโรคนี้ให้มากขึ้น **จักษุเวชสาร 2017; กรกฎาคม-ธันวาคม 31(2): 66-72.**

ผู้นิพนธ์ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวอ้างถึงในงานวิจัยนี้

บทนำ

Solitary fibrous tumor (SFT) เป็นเนื้องอกที่พบได้ไม่บ่อยในบริเวณเบ้าตา มีรายงานการพบเนื้องอกชนิดนี้ครั้งแรกที่บริเวณเยื่อหุ้มปอดในปี ค.ศ. 1931¹ ต่อมาจึงได้มีรายงานการพบในบริเวณอื่นๆของร่างกาย เช่น เยื่อหุ้มหัวใจ ตับ โปรงจมูก ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย รวมถึงในเบ้าตา² โดยที่ SFT ในเบ้าตาพบการรายงานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1994³ ในอดีตเนื่องจากเป็นเนื้องอกที่พบได้ไม่บ่อย มีเนื้องอก mesenchyme หลายชนิดที่มีผลย้อมทางพยาธิวิทยาซ้อนทับกัน ไม่สามารถบอกแยกชนิดได้ชัดเจน หรือแม้บอกได้แต่เมื่อมาจัดกลุ่มตามดูการดำเนินโรคแล้วพบว่ามีความหลากหลาย จึงทำให้ยังมีการศึกษาพัฒนาการจัดกลุ่มเนื้องอกmesenchyme การรวบรวมข้อมูลการดำเนินโรค และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินโรคแย่ หรือกลายเป็นเนื้อร้าย ในปัจจุบันการปรับปรุงพัฒนาการตรวจทางพยาธิวิทยา และการใช้ immunohistochemistry ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้การวินิจฉัยเนื้องอกชนิด mesenchyme ในเบ้าตา มีความแม่นยำมากขึ้น SFT ส่วนใหญ่มาด้วยก้อนที่เบ้าตา

โตช้าและไม่มีอาการอักเสบ แต่สามารถมีอาการและอาการแสดงที่หลากหลาย การที่เป็นเนื้องอกที่พบบได้น้อย จากประวัติ ตรวจร่างกายและผลภาพถ่ายทางรังสีวิทยาจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกจากโรคอื่นที่พบบ่อยกว่า ดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้ ในรายงานนี้จะกล่าวถึงผู้ป่วยเนื้องอก SFT ในเบ้าตา โดยรายงานถึง ประวัติ อาการแสดง การตรวจร่างกาย ผลภาพถ่ายทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และพยาธิวิทยาของเนื้องอก การตรวจทาง immunohistochemistry รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากรายงานการวิจัยต่าง ๆ

Case report

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 21 ปี ตาซ้ายบวม 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ค่อยๆบวมขึ้น ไม่ปวด ไม่แดงอักเสบ กดไม่เจ็บ ต่อมาเริ่มมีน้ำตาไหล และสังเกตว่าเริ่มมองภาพไม่ชัด ประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบการมองเห็น 20/20 ทั้งสองตาจากSnellen chart ความดันตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตาซ้ายแดงเล็กน้อย มีน้ำตาแฉะแต่ไม่มีขี้ตา การตอบสนองของรูม่านตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มี



รูปที่ 1 ภาพถ่ายแสดงการกลอกตาและภาวะตาโปนของผู้ป่วยรายนี้ (รูปสีท่ายเล็ม)

RAPD เปลือกตาซ้ายบนบวม โดยเฉพาะด้านนอกในบริเวณที่ตรงกับตำแหน่งของต่อมสร้างน้ำตา คลำได้ก้อนเนื้อผิวเรียบ แข็งเหมือนยางลบ ก้อนขยับได้เล็กน้อยลึกเข้าไปในเบ้าตาส่วน superotemporal แต่ไม่ได้ติดอยู่กับกระดูกกตไม่เจ็บ ไม่แดง ตาซ้ายโปนกว่าตาขวา 4 มิลลิเมตรเมื่อวัดด้วย Hertel exophthalmometer มีการกลอกตาออกด้านนอกไม่สุดเล็กน้อย และพบเปลือกตาล่างมีขนตาม้วนเข้าที่มตา ดังรูปที่ 1

ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบก้อนเนื้ออกขอบเขตชัดเจนอยู่บริเวณ superotemporal ของเบ้าตา เมื่อฉีดสารทึบรังสีพบก้อนทึบสีทึบเท่ากันทั้งก้อน เนื้ออกกดเบียดลูกตาให้ต่ำลงด้านล่าง และมีตาโปน กระดูกเบ้าตาไม่พบการกักกร่อน พบการบางตัวลงเล็กน้อยที่เบ้าตาส่วน superotemporal ที่มีก้อนเนื้ออกอยู่ดังรูปที่ 2

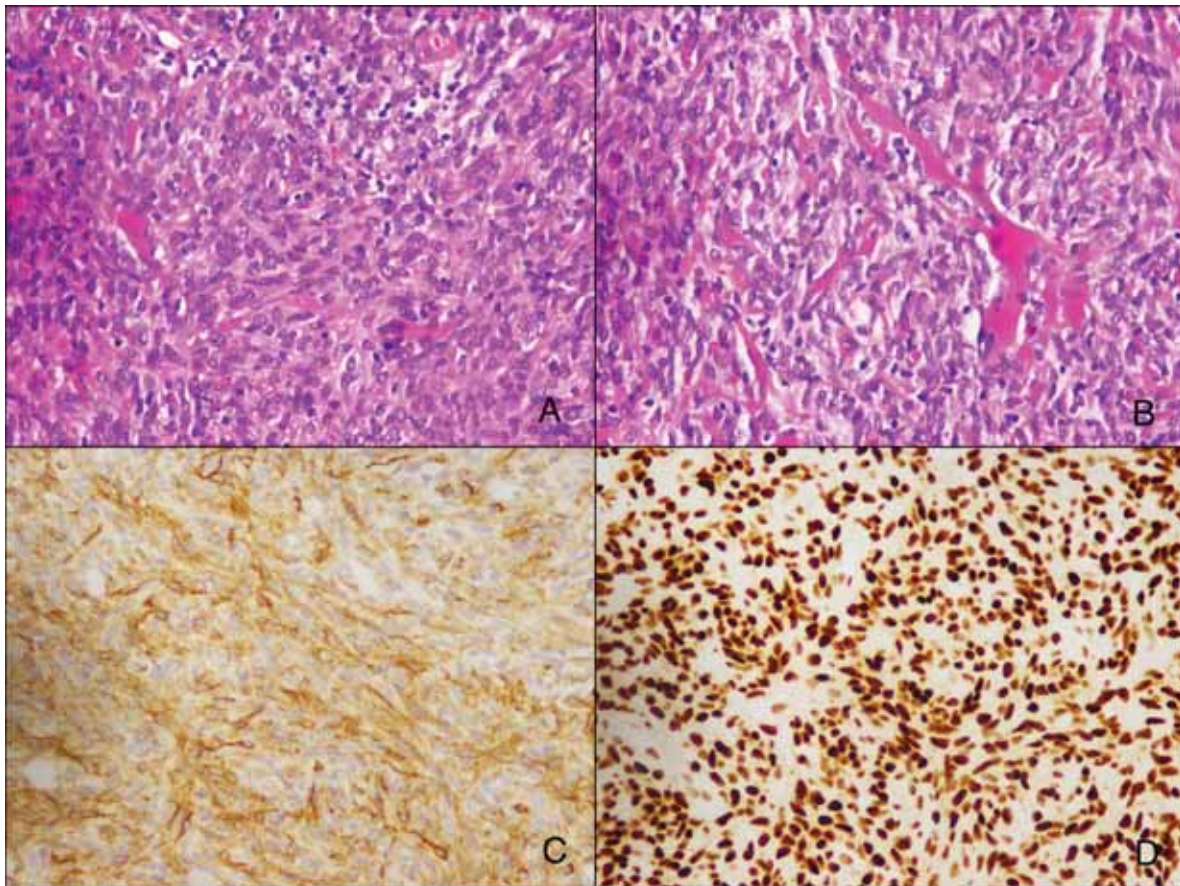
ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด lateral orbitotomy with tumor removal สามารถนำเนื้ออกออกได้ทั้งก้อน ผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพบ spindle cell tumor ที่มีเซลล์อยู่กันหนาแน่น (hypercellularity) และนับเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว (mitotic cell) ได้ 3 ตัวใน 10 ภาพของการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยายสูงสุด (10 high power field) เมื่อทำการตรวจ immunohistochemical พบผล positive ใน CD34, BCL2, CD99, FLI1, และ STAT6 ดังรูปที่ 3 เข้าได้กับการวินิจฉัย solitary fibrous tumor

การวิเคราะห์

เนื้ออกSFTพบครั้งแรกในบริเวณทรวงอก ต่อมาจึงเริ่มพบเนื้ออกชนิดนี้ในส่วนอื่นๆของร่างกาย⁴ มีการรายงานถึง SFT ในเบ้าตาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1994³ จากการศึกษา



รูปที่ 2 ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบฉีดสีแสดงตาซ้ายพบมีก้อนเนื้ออกลักษณะขอบเขตชัดเจน มี homogenous enhancement ที่ตำแหน่งต่อมสร้างน้ำตา มีการกดเบียดลูกตา และกระดูกเบ้าตาที่มีการหว่าตัวเล็กน้อย



รูปที่ 3 แสดงภาพเนื้องอกที่ย้อมทางพยาธิวิทยาต่างๆ

A รูป H&E แสดง Hypercellularity

B รูป H&E แสดง intervening collagen bundle

C รูป Immunohistochemistry แสดงการย้อมติด CD34

D รูป Immunohistochemistry แสดงการย้อมติด STAT6

(รูปสีท่ายเล็ม)

อุบัติการณ์การเกิด SFT ในบริเวณศีรษะและลำคอ พบอุบัติการณ์การเกิดเป็น 1 ใน 4 ของ SFT ทั้งหมดที่พบนอกบริเวณทรวงอก โดยพบเนื้องอกในบริเวณโพรงจมูกและเบ้าตาบ่อยที่สุด รองลงมาคือในบริเวณช่องปากและต่อมสร้างน้ำลาย⁵ จากการรวบรวมรายงานผู้ป่วย พบรายงานผู้ป่วย SFT ในเบ้าตาและเนื้อเยื่อรอบดวงตา จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย ส่วนใหญ่พบเนื้องอกอยู่ในเบ้าตา โดยเฉพาะในส่วน extraconal part⁶ SFT ในเบ้าตา ส่วนใหญ่พบเป็นชนิด benign โตช้า ไม่รุกรานหรือทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง อาจแสดงลักษณะกดเบียดหากเนื้องอกมีขนาดใหญ่ ช่วง

อายุที่พบมีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 40-50 ปี และไม่มีความต่างในอุบัติการณ์การเกิดระหว่างหญิงและชายอย่างมีนัยยะสำคัญ^{2, 5, 6} ในผู้ป่วยรายนี้มีอายุน้อยและพบการดำเนินโรคค่อนข้างเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปพบการรายงานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2 ปี⁶ แต่ถ้าสังเกตผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะพบรอยหว้าของกระดูกเบ้าตา (bone remodeling) ในบริเวณที่ชิดติดกับก้อน ทำให้คิดถึงการที่ก้อนค่อยๆ โตขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วมากกว่า อาการตาแดง อักเสบ น้ำตาไหล น่าจะเกิดจากขอบเปลือกตาล่างและขนตาที่มันงอกเข้ามา มากกว่าการอักเสบที่เกิดจากจากตัวก้อนเอง

จากประวัติ ตรวจร่างกายและผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยรายนี้ ทำให้นักถึงเนื้องอกชนิด benign มากกว่า malignant โดยเฉพาะเนื้องอกที่ต่อมน้ำตา pleomorphic adenoma มากที่สุด รองลงมาต้องแยกโรคจาก peripheral nerve sheath tumor (schwannoma, neurofibroma), cavernous hemangioma และ mesenchymal tumor ในอดีตอาจแยกเป็น fibrous histiocytomas, hemangiopericytoma และ angiofibromas ซึ่งในปัจจุบันจัดให้อยู่ในกลุ่มของ SFT⁵ ส่วนเนื้องอกชนิด malignant ที่ต้องคิดถึงคือ adenoidcystic carcinoma, rhabdomyosarcoma, lymphoma และ metastatic tumor จะเห็นได้ว่า SFT ก็สามารถมาพบด้วยอาการและอาการแสดงที่เหมือนกับ lacrimal epithelial tumor ได้ เมื่อตัดสินใจวางแผนการรักษาจำต้องคิดถึงโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกที่หลากหลาย การตัดชิ้นเนื้อเพียงบางส่วนมาส่งตรวจอาจมีผลเสียทำให้โรคแพร่กระจายถ้าผลชิ้นเนื้อเป็นเนื้อร้าย หรือเพิ่มอุบัติการณ์เป็นซ้ำถ้าตัดออกไม่หมด ในผู้ป่วยรายนี้จึงได้วางแผนการรักษาโดยการทำการ lateral orbitotomy และนำเนื้องอกออกมาให้ได้ทั้งหมด ส่วนเมื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจแล้วพบว่าเนื้องอก mesenchyme ทางพยาธิแพทย์จำต้องแยกจาก SFT ออกจากเนื้องอก mesenchyme อื่นๆในส่วนเนื้องอก benign เช่น soft tissue perineurioma, dermatofibrosarcoma protuberans, spindle cell lipoma, cellular angiofibroma, และ desmoid fibromatosis ในส่วนเนื้อร้าย spindle cell sarcomas เช่น malignant peripheral nerve sheath tumor, dermatofibrosarcoma-protuberans, และ monophasic synovial sarcoma เป็นต้น⁷

ในการวินิจฉัย SFT นั้นใช้การตรวจทางพยาธิวิทยา และ immunohistochemistry เป็นหลัก ซึ่ง SFT นั้นมีลักษณะทางพยาธิวิทยาที่หลากหลาย แต่ที่ถือเป็นลักษณะจำเพาะคือ spindle-shape cell ที่มี cytoplasm น้อย และเห็น nucleoli ไม่ชัด ร่วมกับมี collagen matrix แทรกระหว่าง cell⁸ พบ immunohistochemistry marker ที่

สำคัญคือ CD34 ซึ่งพบได้ถึง 95%⁷ แต่ก็ยังมีเนื้องอกชนิดอื่นที่พบ CD34 ได้ ต่อมามีการศึกษาถึง molecular genetic ของเนื้องอก SFT พบ NAB2-STAT6 gene fusion บน chromosome 12q13⁹ จึงมีการศึกษานำ STAT6 ซึ่งเป็น immunohistochemical marker มาใช้ในการวินิจฉัย SFT⁷ ทำให้มีการวินิจฉัยแยกโรคได้แม่นยำขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน จัดให้ hemangiopericytomas, giant cell angiofibromas, และ orbital fibrous histiocytomas อยู่ในกลุ่ม SFT⁵

การศึกษา SFT โดยรวมพบมีโอกาสเป็นซ้ำในระยะ 5 ปีประมาณ 29% การตัดออกไม่หมดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเป็นซ้ำ ส่วนโอกาสแพร่กระจายใน 5 ปีมี 34% โดยมีขนาดก้อนที่ใหญ่กว่า 10 เซนติเมตรและมี mitotic rate ที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจาย¹⁰ Demicco et al พบว่าถ้าเนื้องอกมีขนาดเล็กและมี low mitotic rate โอกาสที่จะมีการแพร่กระจายจะต่ำมาก แต่ถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่ (มากกว่า 15 เซนติเมตร) ในผู้ป่วยอายุ 55 ปีขึ้นไป และมี mitotic cell ≥ 4 ใน 10 high power view จะมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจาย จำต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด¹¹ แต่ Demicco model นี้อาจนำมาใช้กับ SFT ในตำแหน่งอื่นไม่ได้ทั้งหมด Smith et al พบว่าเนื้องอก SFT ที่เกิดในบริเวณศีรษะและลำคอ มีโอกาสแพร่กระจายที่ต่ำ (6%) แต่พบการกลับเป็นซ้ำที่สูง (36%) โดยระยะเวลาที่พบเนื้องอกเป็นซ้ำมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10 เดือน ในรายงานนี้พบการกลับเป็นซ้ำเมื่อได้ติดตามผู้ป่วยไปนานถึง 19 ปี ในขณะที่ Demicco model พบโอกาสแพร่กระจายที่สูงกว่า (26%) แต่พบโอกาสเป็นซ้ำที่ต่ำ (10%) รวมทั้งเนื้องอก SFT ที่ศีรษะและลำคอนั้น น้อยมากที่จะมีขนาดก้อนที่เกิน 5 เซนติเมตร⁵ จากการศึกษาต่างๆจึงอาจสรุปได้ว่า ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอก SFT ในเบ้าตา การรักษาที่ให้ ควรที่จะนำเนื้องอกออกมาให้ได้ทั้งหมด โอกาสแพร่กระจายนั้นมักจะต่ำถ้าไม่พบ mitotic cell ปริมาณมาก แต่จำต้องเฝ้าคอยระวังการกลับมาเป็นซ้ำและจำเป็นต้องติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลายาวนาน ในผู้ป่วยรายนี้ได้ทำการตรวจติดตามเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เมื่อ 1 ปีหลังผ่าตัด ยังไม่พบการกลับเป็นซ้ำของโรค

บทสรุป

ถึงแม้ SFT จะเป็นเนื้องอกไม่ร้ายที่พบไม่บ่อยในเบ้าตา แต่การวินิจฉัยแยกโรคที่ดี นำมาซึ่งการวางแผนการรักษาที่ดี ผลขึ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาที่เพียงพอ บวกกับการตรวจทางพยาธิวิทยาที่ก้าวหน้าทำให้การแบ่งประเภทของเนื้องอก mesenchyme ในปัจจุบันได้ดีขึ้น นำมาซึ่งความเข้าใจในการทำนายการดำเนินโรค ความเสี่ยงของการที่มีโรคลูกกลาม หรือการเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายได้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ พญ.ชุตีมา ชวานิสกุล พยาธิวิทยาภายในภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับพยาธิวิทยาภายในภาคในรายงานนี้

เอกสารอ้างอิง

- Klemperer P, Coleman BR. Primary neoplasms of the pleura. A report of five cases. *American journal of industrial medicine*. 1992;22(1):1-31.
- Le CP, Jones S, Valenzuela AA. Orbital solitary fibrous tumor: a case series with review of the literature. *Orbit (Amsterdam, Netherlands)*. 2014;33(2):145-51.
- Westra WH, Gerald WL, Rosai J. Solitary fibrous tumor. Consistent CD34 immunoreactivity and occurrence in the orbit. *The American journal of surgical pathology*. 1994;18(10):992-8.
- Stout AP, Murray MR. HEMANGIOPERICYTOMA: A VASCULAR TUMOR FEATURING ZIMMERMANN'S PERICYTES. *Annals of surgery*. 1942;116(1):26-33.
- Smith SC, Gooding WE, Elkins M, Patel RM, Harms PW, McDaniel AS, et al. Solitary Fibrous Tumors of the Head and Neck: A Multi-Institutional Clinicopathologic Study. *The American journal of surgical pathology*. 2017;41(12):1642-56.
- Petrovic A, Oberic A, Moulin A, Hamedani M. Ocular adnexal (orbital) solitary fibrous tumor: nuclear STAT6 expression and literature review. *Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie*. 2015;253(9):1609-17.
- Doyle LA, Vivero M, Fletcher CD, Mertens F, Hornick JL. Nuclear expression of STAT6 distinguishes solitary fibrous tumor from histologic mimics. *Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc*. 2014;27(3):390-5.
- Jung SK, Paik JS, Park GS, Yang SW. CD34 + tumours of the orbit including solitary fibrous tumours: a six-case series. *BMC ophthalmology*. 2017;17(1):59.
- Mohajeri A, Tayebwa J, Collin A, Nilsson J, Magnusson L, von Steyern FV, et al. Comprehensive genetic analysis identifies a pathognomonic NAB2/STAT6 fusion gene, nonrandom secondary genomic imbalances, and a characteristic gene expression profile in solitary fibrous tumor. *Genes, chromosomes & cancer*. 2013;52(10):873-86.
- van Houdt WJ, Westerveld CM, Vrijenhoek JE, van Gorp J, van Coevorden F, Verhoef C, et al. Prognosis of solitary fibrous tumors: a multicenter study. *Annals of surgical oncology*. 2013;20(13):4090-5.
- Demicco EG, Park MS, Araujo DM, Fox PS, Bassett RL, Pollock RE, et al. Solitary fibrous tumor: a clinicopathological study of 110 cases and proposed risk assessment model. *Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc*. 2012;25(9):1298-306.